

ZADANIE 2

Utleniacze i reduktory wśród związków chromu

Do zlewki zawierającej 8,89 g sproszkowanego chromu dodano około 150 cm³ kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 2 mol/dm³. Po rozтворzeniu metalu roztwór pozostawiono na powietrzu na kilka godzin, cały czas intensywnie go mieszając. W tym czasie zaobserwowano zmianę jego barwy z błękitnej na fioletową. Następnie roztwór zatężono, przesączono i dodano do niego powoli około 30 cm³ stężonego kwasu siarkowego(VI). Ze schłodzonego roztworu wykrystalizowano fioletowy związek **A**. Po oddzieleniu, otrzymane kryształy przemyto bezwodnym alkoholem i wysuszono w temperaturze pokojowej do stałej masy. Na podstawie przeprowadzonych badań

stwierdzono, że w wyniku długotrwałego ogrzewania soli **A** w temperaturze 110 °C otrzymuje się różowy związek **A1**. Podczas ogrzewania masa próbki zawierającej związek **A** zmniejszyła się o 45,3 %_{wag.}. Na podstawie przeprowadzonej analizy elementarnej stwierdzono, że zawartość chromu wyrażona w %_{wag.} w związku **A1** jest 1,83 razy większa niż w związku **A**.

Próbkę soli **A** o masie 32,3 g rozpuszczono w niewielkiej ilości wody i do otrzymanego roztworu dodano około 70 cm³ roztworu KOH o stężeniu 2 mol/dm³. Wytrącony szarozielony osad odsączono i przemywano wodą, aż do momentu uzyskania negatywnego wyniku na zawartość anionów siarczanowych w przesączu. Osad przeniesiono do zlewki i dodawano roztwór KOH o stężeniu około 20 %_{wag.}, aż do momentu całkowitego rozтворzenia osadu. Następnie do uzyskanego roztworu wkroplono około 75 cm³ 10 % roztworu nadtlenu wodoru o gęstości 1,035 g/cm³, czemu towarzyszyła zmiana barwy roztworu na żółtą. Po zatężeniu, z roztworu wykrystalizowano drobne, rombowe kryształy bezwodnej soli **B** o barwie żółtej. Po przemyciu i wysuszeniu, masa otrzymanego produktu wyniosła 10,33 g, co odpowiadało wydajności całego procesu 59,0 % (w stosunku do użytej ilości soli **A**).

Próbkę soli **B** rozpuszczono w minimalnej ilości wody, a następnie do roztworu dodano znaczną ilość stężonego kwasu solnego, czemu towarzyszyła zmiana barwy roztworu z żółtej na pomarańczową. W kolejnym etapie do otrzymanej mieszaniny dodawano stopniowo alkohol etylowy oraz roztwór chlorku potasu. Zachodzącej intensywnie reakcji towarzyszyło wydzielanie się znacznej ilości ciepła oraz wydzielenie fioletowego osadu związku **C**, który po ochłodzeniu oddzielono od roztworu. Pobrana próbka przesączu wykazała pozytywny wynik w próbie Tollensa. Na podstawie badań dyfrakcyjnych związku **C** ustalono, że posiada on budowę jonową, w której podsieć anionowa składa się z izolowanych anionów o budowie zdeformowanych oktaedrów, pomiędzy którymi występują wiązania wodorowe. Na podstawie badań z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej określono zawartość najcięższych pierwiastków wchodzących w skład soli **C**: 24,0 %_{wag.} K, 16,0 %_{wag.} Cr i 54,5 %_{wag.} Cl. Stwierdzono także, że dodanie do wodnego roztworu soli **C** azotanu(V) srebra(I) nie powoduje wytrącenia osadu.

Polecenia:

- a. (2 pkt.)* Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas otrzymywania związku **A** z metalicznego chromu.
- b. (3 pkt.)* Podaj wzory związków **A** i **A1**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- c. (1,5 pkt.)* Wiedząc, że chrom w związku **A** wykazuje liczbę koordynacyjną 6, naszkicuj budowę przestrzenną kationu w tym związku.
- d. (2,5 pkt.)* Napisz w formie jonowej równania wszystkich reakcji zachodzących podczas otrzymywania związku **B** z soli **A**.
- e. (3 pkt.)* Podaj wzór związku **B**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

- f.* (1,5 pkt.) Jaka równowaga ustala się w wodnym roztworze związku **B** po jego zakwaszeniu? Podaj równanie tej reakcji równowagowej, zapisane w formie jonowej.
- g.* (3,5 pkt.) Ustal wzór związku **C**, a odpowiedź krótko uzasadnij.
- h.* (3 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania związku **C** z zakwaszonego roztworu soli **B**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; S – 32,06 g/mol; Cl – 35,45 g/mol; K – 39,10 g/mol;

Cr – 52,00 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. Metaliczny chrom rozтворя się w rozcieńczonym kwasie siarkowym(VI) z wydzielaniem wodoru, zgodnie z równaniem:



Jony Cr^{2+} wykazują silne własności redukujące ($E^0_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}} = -0,41 \text{ V}$) i w obecności tlenu z powietrza łatwo ulegają utlenieniu do jonów Cr^{3+} zgodnie z równaniem:



- b. Z roztworu wodnego krystalizuje uwodniony siarczan(VI) chromu(III) – $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (związek A), który ulega dehydratacji w temperaturze powyżej 100°C , co prowadzi do powstania bezwodnego siarczanu(VI) chromu(III) – związek A1. Stopień uwodnienia soli A można wyznaczyć na podstawie obserwowanego ubytku masy:

$$x = \frac{M_{\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}} - M_{\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{716,47 - 392,18}{18,02} = 18,00$$

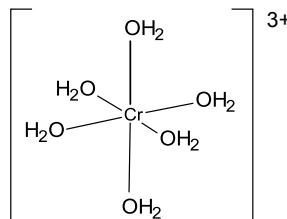
Stosunek mas molowych soli uwodnionej do soli bezwodnej wynosi:

$$\frac{M_{\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3}} = \frac{716,47}{392,18} = 1,83$$

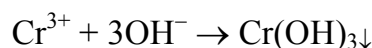
, co jest zgodne z obserwacjami.

Zatem związek **A** to: $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$, natomiast związek **A1** to: $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$.

- c. Kation Cr^{3+} zarówno w roztworze wodnym, jak i w stałych uwodnionych solach, występuje w postaci heksaakwajonu o stechiometrii $[\text{Cr}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$, który ma budowę oktaedryczną i który nadaje charakterystyczną fioletową barwę roztworom wodnym oraz związkom zawierającym ten kation:



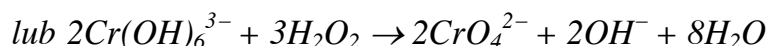
- d. Z roztworu zawierającego jony Cr^{3+} strąca się trudno rozpuszczalny wodorotlenek chromu(III) o barwie szarozielonej:



Wodorotlenek chromu(III) ma własności amfoteryczne i rozтворя się w mocnych ługach zgodnie z równaniem:



Jony tetrahydroksychromu(III) / heksahydroksychromu(III) pod wpływem nadtlenu wodoru w środowisku zasadowym ulegają utlenieniu do jonów chromianowych(VI):

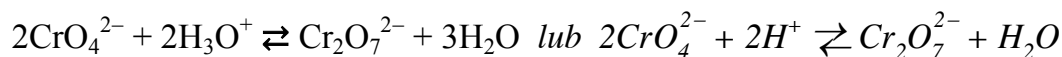


- e. Związek **B** to chromian potasu – K_2CrO_4 , co można potwierdzić obliczając wydajność procesu otrzymywania tej soli:

$$w_{\%} = \frac{n_{\text{B}}}{2 \cdot n_{\text{A}}} \cdot 100\% = \frac{m_{\text{B}} / M_{\text{B}}}{2 \cdot m_{\text{A}} / M_{\text{A}}} \cdot 100\% = \frac{10,33 \text{ g} / 194,20 \text{ g/mol}}{2 \cdot 32,3 \text{ g} / 716,47 \text{ g/mol}} \cdot 100\% = 59,0\%$$

Uzyskana wartość jest zgodna z danymi podanymi w zadaniu.

- f. Po zakwaszeniu w roztworze zachodzi kondensacja anionów chromianowych(VI), z utworzeniem anionów dichromianowych(VI) o barwie pomarańczowej, zgodnie z równaniem:



- g. Na podstawie częściowej znajomości składu elementarnego soli **C** możemy określić jego częściową stechiometrię:

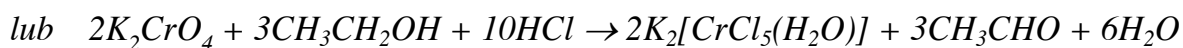
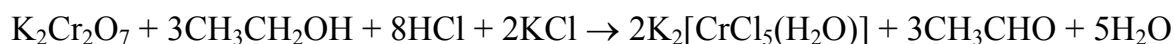
$$n_{\text{K}} : n_{\text{Cr}} : n_{\text{Cl}} = \frac{24,0}{M_{\text{K}}} : \frac{16,0}{M_{\text{Cr}}} : \frac{54,5}{M_{\text{Cl}}} = 0,61 : 0,31 : 1,54 \approx 2 : 1 : 5$$

Związek **C** ma zatem następującą stechiometrię: $K_2[CrCl_5X]$ i zawiera anion o budowie zdeformowanego oktaedru o stechiometrii - $[CrCl_5X]^{2-}$. Zakładając, że chrom w tym związku występuje na III stopniu utlenienia, to ligandem X jest elektroobojętna cząsteczka wody, co potwierdza również fakt występowania wiązania wodorowego pomiędzy anionami, a także odpowiada pozostałej zawartości pierwiastków:

$$n_K : n_{Cr} : n_{Cl} : n_{H_2O} = \frac{24,0}{M_K} : \frac{16,0}{M_{Cr}} : \frac{54,5}{M_{Cl}} : \frac{5,5}{M_{H_2O}} = 0,61 : 0,31 : 1,54 : 0,31 \approx 2 : 1 : 5 : 1$$

Związek **C** ma zatem wzór $K_2[CrCl_5(H_2O)]$.

- h.** Pozytywny wynik próby Tollensa wskazuje, że dichromian utlenił alkohol etylowy do aldehydu zgodnie z równaniem:



Punktacja:

a. Za podanie zbilansowanych równań reakcji (w formie jonowej) zachodzących podczas otrzymywania związku A z metalicznego chromu.	2×1 pkt. = 2 pkt.
b. Za podanie wzoru związku A (wraz ze stopniem uwodnienia). Za podanie wzoru związku A1 . Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 pkt. 0,5 pkt. 1,5 pkt.
c. Za naszkicowanie budowy przestrzennej kationu w związku A .	1,5 pkt.
d. Za napisanie zbilansowanych równań reakcji tworzenia wodorotlenku chromu(III) oraz jonów tetrahydroksychromu(III) lub heksahydroksychromu(III). Za podanie zbilansowanej reakcji utleniania jonów tetrahydroksychromu(III) lub heksahydroksychromu(III) do jonów chromianowych(VI).	2×0,5 pkt.=1 pkt. 1,5 pkt.
e. Za podanie wzoru związku B . Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 pkt. 2 pkt.
f. Za podanie równania reakcji równowagowej, ustalającej się w roztworze związku B po jego zakwaszeniu.	1,5 pkt.
g. Za podanie wzoru związku C . Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 pkt. 2,5 pkt.
h. Za podanie zbilansowanego równania reakcji otrzymywania związku C z zakwaszonego roztworu soli B .	3 pkt.
RAZEM	20 pkt.